

Информатика

Петров Игорь Борисович

*Доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой информатики*

*Московского физико-технического института (МФТИ),
член-корреспондент Российской академии естественных наук,
действительный член Нью-Йоркской академии наук.*



Некоторые вопросы теории интерполяции функций

Задача интерполяции появилась очень давно, по-видимому ещё во времена создания евклидовой геометрии, или ещё раньше, когда земледельцы делили землю, и возникла необходимость провести прямую через две точки.

Значительно позже, когда математики научились строить квадратичную параболу, они поняли, что однозначно эту кривую можно провести через три точки. В строгом же математическом виде теория интерполяции появилась во времена Лагранжа и Ньютона. Оказывается, что можно найти функции (полиномы), которые проходят через 4, 5, 10, 20 и т.д. точек. Только в этом случае возникает непростой вопрос: а как будут себя вести эти функции-полиномы между заданными точками (узлами интерполяции)? Ведь полиномы, как известно, имеют максимумы и минимумы, т.е. они не будут похожими на ломаную кривую, построенную из отрезков прямых, соединяющих узлы в порядке их нумерации. Более того, оказывается, что в некоторых случаях амплитуда колебаний между точками может быстро и значительно расти, а интерполяционный процесс оказывается не столь простым, как кажется на первый взгляд. Поэтому на практике часто приходится использовать кусочную интерполяцию, так называемую сплайн-интерполяцию, которую также придумали инженеры, использовавшие для проведения гладких кривых специальные кривые линейки – лекала. Математическая теория сплайн-интерполяции относительно молодая – она появилась в 60-70-х годах прошлого столетия.



Задача интерполяции появилась как задача восстановления функции, заданной табличным образом. Можно сказать и по-другому: это задача о приближении некоторой функции, заданной табличным способом, некоторыми другими функциями. Но очевидно и то, что такая задача имеет бесконечное множество решений. Действительно, нарисуйте на листе бумаги несколько точек и попробуйте провести через них всевозможные кривые. Сколько таких кривых можно провести? Конечно же, сколь угодно много. Однако, если сделать некоторое предположение о поведении восстанавливаемой функции, то задачу можно будет решить точно.

Например, если мы ограничимся полиномиальным восстановлением функции $f(x)$, т. е. положим, что

$$f(x) \approx P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

$$\dots + a_nx^n = \sum_{i=1}^n a_i x^i,$$

где $f(x)$ – искомая функция, $\sum_{i=1}^n$ – символ,

означающий суммирование по индексу i , а

полином $P_n(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ – интерполирующая,

т. е. восстанавливающая функция (или интерполант), то задача окажется однозначной. Действительно, пусть задана табличная функция $f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, которую мы хотели бы восстановить при помощи полинома $P_n(x)$.

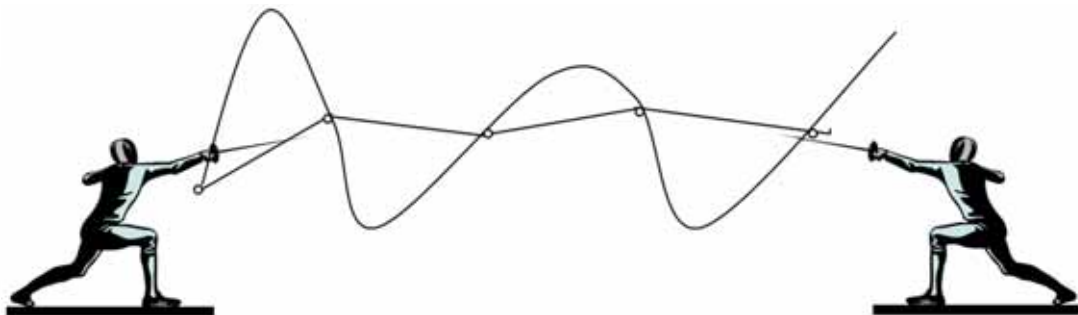
Такая задача сведётся к решению системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_2^n = f(x_2) \\ \dots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

относительно коэффициентов a_i ,

$i = 0, 1, \dots, n$, полинома $P_n(x)$. Эта система уравнений следует из основного требования процесса интерполяции: интерполирующая и восстанавливаемая функции совпадают в узлах интерполяции x_i . Решив эту систему, мы найдём восстанавливающий нашу функцию полином. Казалось бы, чего же нам ещё надо? Задача решена, однако наша радость преждевременна. Во-первых, нам неизвестно, как будет вести себя этот полином между узлами (мы уже говорили о том, что его значения могут расти), во-вторых, при больших n могут возникнуть проблемы с точностью численного решения такой системы линейных уравнений, а также со временем решения задачи на компьютере. Можно предположить, что если бы эта задача ставилась в настоящее время, тогда компьютеры доступны почти всем, то именно так её и начали бы решать, однако через некоторое время задумались бы о более коротком пути решения.

Во времена Лагранжа компьютеров не было и великому математику пришлось решать эту задачу на листе бумаги. Решение оказалось, как и всё гениальное, просто. Лагранж этот полином $L_n(x)$ просто выписал ($L_n(x)$ – это традиционное обозначение интерполяционного полинома Лагранжа).



Легко представляется вид полинома Лагранжа для $n=1$ (возможно, что великий математик начал свой труд именно с этой простой функции):

$$L_1(x) = f_0 \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f_1 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}.$$

Несложно предположить также вид квадратного трёхчлена, проходящего через три точки $\{x_0, f_0\}; \{x_1, f_1\}; \{x_2, f_2\}$:

$$L_2(x) = f_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}.$$

Эти функции всем хорошо известны: прямая и квадратичная парабола. Аналогично можно представить полиномы 3-й, 4-й, 5-й и других более высоких степеней.

Давайте для примера напомним ещё и кубический интерполяционный полином, проходящий через четыре точки $\{x_i, f_i\}, i=1,2,3,4$:

$$L_3(x) = f_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + f_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} + f_3 \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}.$$

Поступая так и дальше, представим полином степени n :

$$L_n(x) = f_0 \frac{(x-x_1)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)\dots(x_0-x_n)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} + \dots + f_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} + \dots + f_n \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)\dots(x_n-x_{n-1})}.$$

Лагранж не мог оставить вид полинома столь тяжёлым и предложил весьма элегантную форму его записи:

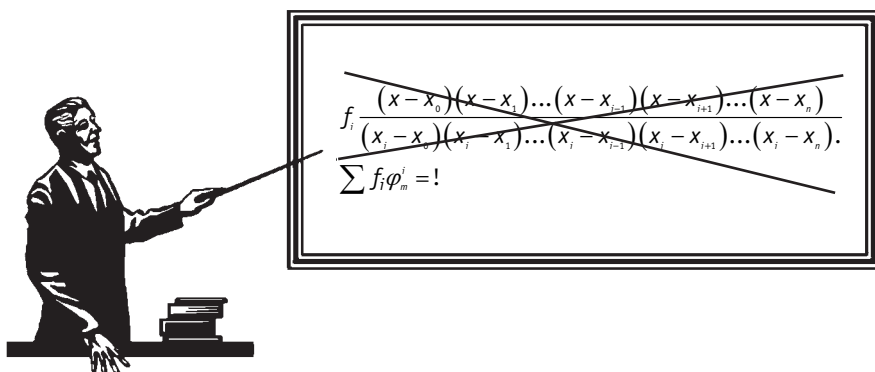
$$L_n(x) = f_0 \cdot \varphi_n^0(x) + f_1 \cdot \varphi_n^1(x) + f_2 \cdot \varphi_n^2(x) + \dots$$

$$\dots + f_n \cdot \varphi_n^n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \cdot \varphi_n^i(x).$$

Здесь были введены т.н. базисные функции Лагранжа:

$$\varphi_n^i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}, \quad i \neq j,$$

которые также являются полиномами, причём в числителе этого выражения отсутствует множитель $(x-x_i)$, $i=0,1,\dots,n$. Разумеется, сумма полиномов также является полиномом. Напомним, что знак $\prod_{i=0}^n a_i$ означает произведение $(n+1)$ -го множителя: $\prod_{i=0}^n a_i = a_0 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1} \cdot a_n$. Базисными эти функции называют потому, что искомым



полином представляется в виде их линейной комбинации, т.е. в виде суммы

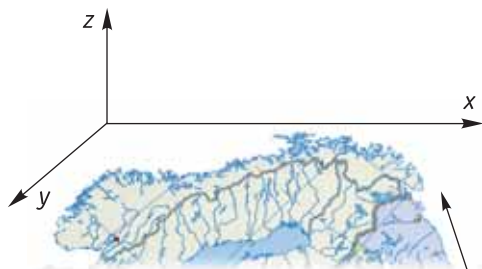
$$\sum_{i=0}^n f_i \cdot \varphi_n^i(x),$$

где $f_i = f(x_i)$ – известные числа.

Формальная же постановка задачи интерполяции выглядит так. Имеется некая заданная функция $f(x)$. На интервале $[0, X]$ вводится так называемая сетка из узлов интерполяции:

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = X, x_i \in [0, X], i = \overline{0, n}.$$

Для простоты предположим, что сетка равномерная, т.е. $x_{i+1} - x_i = h, h = X/n$ для всех i . Составим таблицу значений функций в точках $x_i : f_i = f(x_i)$. Заметим, что, вообще говоря, задача сопоставления функции таблице её значений не всегда решается столь просто. Представьте, например, что вам необходимо рассчитать параметры течений в системе скандинавских фьордов или решить задачу о разбрызгивании капли воды при падении на стол.



Очертания скандинавского полуострова

Функции, описывающие параметры течений или капель, уже не одномерные, т.е. зависят от двух или трёх переменных. Кроме того, сетку часто делают неравномерной, адаптирующей к поведению искомой функции. Такая задача уже является самостоятельной и далеко не простой проблемой. Но в рассматриваемом нами случае дело именно так и обстоит: задача о представлении функции в виде таблицы очень простая.

Перед нами теперь встаёт следующая задача: по заданной таблице $f(x_i)$ восстановить исходную функцию $f(x)$. Естественно, что это будет иная функция $F(x)$, совпадающая с $f(x)$ лишь в узлах сетки x_i . В таком случае, чтобы задача не оказалась неопределённой, нам необходимо оценить потерю информации о функции $f(x)$, или величину

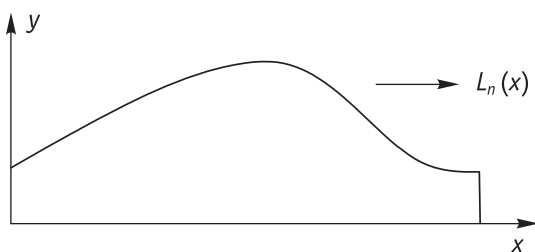
$$|f(x) - F(x)| \text{ при } x \in [0, X].$$

Оказывается, что для линейной интерполяции (т.е. для случая $F(x) = L_1(x)$) эта величина оценивается следующим образом:

$$|f(x) - F(x)| \leq ch,$$

где $c > 0$ – некая константа, $h = x_{i+1} - x_i$ – шаг сетки. Эта оценка гарантирует нам, во-первых, «близость» двух функций (модуль их разности оценивается как ch), во-вторых, асимптотическую сходимость, т.е. уменьшение модуля этой разности при стремлении h к нулю. Сложнее обстоит дело в случае, когда мы хотим для восстановления функции воспользоваться полиномом высокого порядка.

Как-то, будучи ещё студентом физтеха, работая в археологической экспедиции в Херсонесе (территория г. Севастополя), я обратил внимание на то, как археологи вычерчивают формы найденных ими античных керамических сосудов, в основном, амфор. Их формы также можно было найти в каталогах, хранящихся в музее Херсонеса.



форма полуамфоры

Таким образом, можно было изучать формы античных амфор, сделанных не только в Херсонесе, но и в самой античной Греции, а также во всех её колониях, где проводились археологические раскопки. Бросалось в глаза то обстоятельство, что даже визуально сосуды можно разбить на группы по их формам. При этом опытные археологи «на глаз» приблизительно определяли место и время создания этих керамических изделий. Даже не верилось, что амфоры использовались всего лишь как тара для вина, зерна и тому подобного – такими они казались красивыми и грациозными, с прекрасными внешними формами. Не было ничего необычного в том, что



мне пришла в голову мысль приблизить формы этих сосудов полиномами, то можно решить задачу об их классификации по месту и времени их производства. Эта идея оказалась плодотворной и понравилась даже выдавшим виды археологам, поскольку результаты решения задачи интерполяции оказались удачными, и амфоры удалось проклассифицировать. Однако для

этой цели подходили полиномы порядка не выше пятого. При попытке приближения форм керамических сосудов полиномами степени выше пятой, грациозные амфорные формы начинали осциллировать, причём амплитуда осцилляций увеличивалась при увеличении степени полинома. В чём здесь дело? Оказывается, процесс интерполяции совсем не прост и даже капризен. Для его успешной реализации необходима достаточная степень гладкости интерполируемой функции, т.е. наличия у неё достаточного количества производных (упрощенно говоря, производные не должны иметь разрывов на рассматриваемом отрезке). Так, например, для интерполяции полиномом n -ой степени необходимо наличие $(n+1)$ -ой производной.

Только не нужно пугаться этого термина – $(n+1)$ -я производная. Что такое первая производная $f'(x)$, вам известно из школьного курса, а вторая производная $f''(x)$ – это первая производная от функции $f'(x)$, то есть от первой производной, третья производная $f'''(x)$ – это первая производная от функции $f''(x)$ и т.д. Тогда, как вы уже догадались, $(n+1)$ -я производная $f^{(n+1)}(x)$ – это первая производная от функции $f^{(n)}(x)$, то есть от n -ой производной. Все очень просто!

Так вот, погрешность интерполяции полиномом n -ой степени (или остаточный член, как принято её называть) вычисляется, как показывается в теории интерполяции, по следующей формуле:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n),$$

или короче:

$$R_n(x) = \frac{F(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{i=n} (x-x_i),$$



где ξ – точка, принадлежащая интервалу, на котором производится процесс интерполяции, т.е. $\xi \in [x_0, x_n]$, $\prod_{i=0}^{i=n} (x - x_i)$ – полином $(n+1)$ -ой степени, $F(\xi) - (n+1)$ -ая производная от функции $f(x)$.

Это означает, что если i -я производная интерполируемой функции не существует ($i < n$), то погрешность интерполяции оценить будет невозможно. Реально это сказывается в росте амплитуды осцилляций интерполяционного полинома между узлами.

Заметим, что для количественной оценки погрешности существует т.н. постоянная Лебега. Для полиномиальной интерполяции при постоянном шаге h эта постоянная растёт с количеством n узлов интерполяции, как 2^n . Это, скажем прямо, не очень оптимистическая оценка. Так можно ли что-нибудь придумать, чтобы «унять» «непослушный» интерполяционный полином?

Оказывается, можно. Эта задача была решена великим русским математиком

Чебышёвым, который для её решения придумал замечательный класс полиномов, «наименее уклоняющихся от нуля» (их обозначают как $T_n(x)$). Что означает эта фраза – «наименее уклоняющийся от нуля полином»? Это означает следующее. Для любого полинома

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

на отрезке $x \in [-1, 1]$

справедливо неравенство:

$$\max_{[-1, 1]} |\bar{T}_n(x)| < \max_{[-1, 1]} |P_n(x)|,$$

где $|\bar{T}_n(x)| = \frac{|T_n(x)|}{2^{n-1}}$ – т. н. нормированный полином Чебышёва.

Проще говоря, максимальное значение абсолютной величины $\bar{T}_n(x)$ на отрезке $[-1, 1]$ больше максимального значения абсолютной величины любого полинома коэффициентом при n -ой степени $a_n = 1$ на том же отрезке.

Таким образом, минимизируя максимальное значение абсолютной величины нор-

мированного полинома (равное $\frac{1}{2^{n-1}}$), полином Чебышёва минимизирует погрешность интерполяции. Постоянная Лебега для чебышёвской интерполяции имеет вид: $\ln(n)$. Это вместо 2^n ! Вот за что нужно памятники ставить! Вычислить полиномы Чебышёва весьма просто, если использовать рекуррентную формулу:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x,$$

$$T_{n+1}(x) = 2x \cdot T_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Тогда первые несколько полиномов записываются в виде:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x, \quad T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1, \dots$$

Первые пять полиномов представлены на рис. 1.

Интересно, что полиномы Чебышёва можно записать и в тригонометрической форме:

$$T_n(t) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], n = 0, 1, \dots$$

Убедимся в том, что эта функция является полиномом. Действительно, при $n=0$ и $n=1$ получим: $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$. Положив $\alpha = \arccos x$, получим приведённые ранее рекуррентные соотношения:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = \cos \alpha,$$

$$T_n(x) = \cos n\alpha, \quad T_{n-1}(x) = \cos(n-1)\alpha,$$

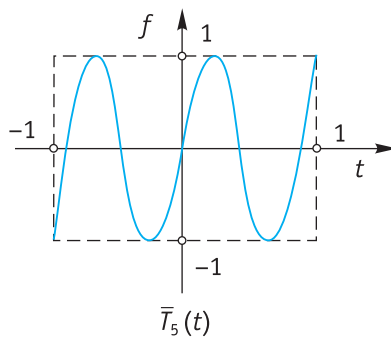
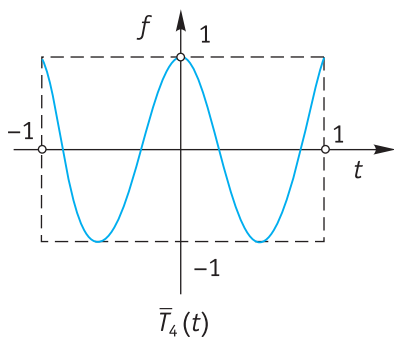
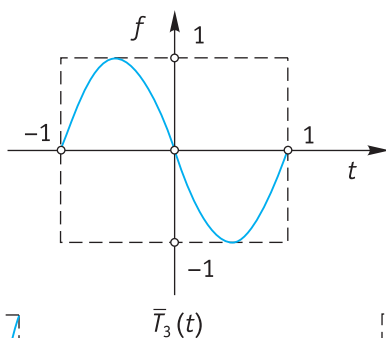
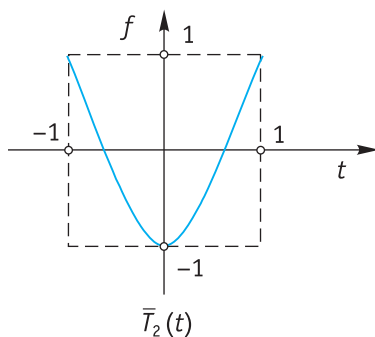
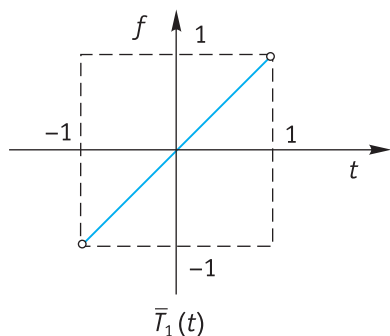
$$T_{n+1}(x) = \cos(n+1)\alpha.$$

Воспользовавшись известной тригонометрической формулой

$$\cos(n+1)\alpha + \cos(n-1)\alpha = 2\cos\alpha \cdot \cos n\alpha,$$

получим уже приведённую рекуррентную формулу:

$T_{n+1}(t) + T_{n-1}(x) = 2 \cdot T_1(x) - T_n(x)$, с помощью которой можно выписать полиномы Чебышёва более высокого порядка: $T_2(x), T_3(x), \dots$



Мы выяснили, что для решения задачи интерполяции необходимо выполнить два условия. Первое – совпадение значений функции-интерполанта со значениями интерполируемой функции в узлах интерполяции. Второе, если, конечно, мы не хотим роста постоянной Лебега с увеличением количества узлов, – это соответствие степени интерполирующего полинома и гладкости функции (т.е. наличия необходимого количества производных интерполируемой функции). Первая задача, как мы показали, всегда имеет решение; на второй вопрос, вообще говоря, можно ответить лишь тогда, когда известна интерполируемая функция, поскольку нам необходимо узнать количество её производных. Если задача интерполяции решается в классической постановке (т.е. задана функция, затем мы приводим её к табличному виду и восстанавливаем при помощи полинома), то ответы на оба вопроса находятся без проблем. Если же функция задана таблично, то имеет смысл численно оценить значения её производных в точках, где она (и её производные) претерпевают наибольшие изменения (например, приблизить первую производную отношением:

$$f'(x_i) \approx (f(x_i + h) - f(x_i)) / (h).$$

Впрочем, самый простой и надежный способ ответить на вопросы, будет ли устойчив наш вычислительный процесс, это построить интерполяционный полином. С помощью компьютера это сделать несложно. В качестве «разминки» можете провести, вооружившись компьютером, например, интерполяцию функции $y = |x|$ на отрезке $x \in [-1, 1]$, или

$$y = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 1] \\ 0, & \text{вне отрезка } [-1, 1] \end{cases}$$

для $i = 7, 11, \dots$ (i – количество узлов интерполяции).

Поведение соответствующих интерполантов оказывается неожиданным: они начинают осциллировать, причём амплитуда

осцилляций увеличивается при увеличении количества узлов интерполяции! Это явление называют неустойчивостью интерполяционного процесса. Интерполяционные процессы оказываются весьма капризными!

А что делать, если, к примеру, нам оказываются известными не только значения функций в узлах, но и значения их производных? Математики не растерялись и в этой ситуации. Оказывается, можно построить интерполяционный полином и для такого случая. Такой процесс называется интерполяцией с кратными узлами (кратный узел – это узел, в котором заданы не только значения функции, но и несколько, не менее одной, её производных). Общий вид такого полинома выписывать весьма сложно, поэтому ограничимся наиболее простым случаем. Пусть на концах отрезка $[t_1, t_2]$ заданы два значения функции $f(x)$: f_1, f_2 и ее первых производных f'_1, f'_2 . Соответствующий интерполяционный полином 3-ей степени имеет вид:

$$P(x) = f_1 \frac{(x_2 - x)^2 [2(x - x_1) + \tau]}{\tau^3} + f'_1 \frac{(x_2 - x)^2 (x - x_1)}{\tau^2} + f_2 \frac{(x - x_1)^2 [2(x_2 - x) + \tau]}{\tau^3} + f'_2 \frac{(x - x_1)^2 (x - x_2)}{\tau^2}, \tau = x_2 - x_1$$



В практических вычислениях и при построении численных методов решения сложных физических задач более интересной оказалась несколько иная задача (заметим, что подавляющее большинство реальных задач современной физики ре-

шаются численными методами). Сделайте несложный опыт. Вбейте в доску несколько пар гвоздиков (один над другим) и положите между ними стальную линейку. В глаза бросается гладкость кривой, в которую превращается линейка. Такой способ черчения гладких кривых когда-то придумали чертёжники; в дальнейшем математика показала, чем обусловлена такая гладкость линии. Это было рождение новой главы в теории интерполяции – интерполяции сплайнами, обозначаемым как $S_3(x)$. Эту задачу называют кусочно-кубической интерполяцией сплайнами (или сплайн-интерполяцией). Кривая между узлами интерполяции является полиномом третьей степени, а в узлах ставятся три условия: совпадение значений этих полиномов, определенных на двух отрезках и справа от узла их первых и вторых производных. Подобные функции также активно используются в компьютерной графике и техническом дизайне, например, при проектировании форм легковых автомобилей.

Правда, для проектирования форм автомобилей требуются интерполирующие функции, зависящие от двух или даже трёх независимых переменных: $f(x, y)$, или $f(x, y, z)$. Можно ли построить такой интерполянт? Оказывается, можно, в том числе и сплайн. Но мы для примера приведём вид только одной такой простейшей функции – линейного интерполянта на квадрате $\{x \in [x_1, x_2], y \in [y_1, y_2]\}$:

$$\begin{aligned} f(x, y) \cong & f_{11} \frac{(x - x_2)(y - y_2)}{(x_1 - x_2)(y_1 - y_2)} + \\ & + f_{21} \frac{(x - x_1)(y - y_2)}{(x_2 - x_1)(y_1 - y_2)} + \\ & + f_{22} \frac{(x - x_1)(y - y_1)}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} + \end{aligned}$$

$$+ f_{12} \frac{(x - x_2)(y - y_1)}{(x_1 - x_2)(y_2 - y_1)},$$

где f_{ij} , $i=1, 2$, $j=1, 2$ – значения функции в углах квадрата.

Разумеется, теория интерполяции функций позволяет строить поверхности, описывающие самые сложные двух и трёхмерные объекты с необходимой исследователю точностью. Приложения этой теории имеют самый широкий спектр – от математического описания поведения различных физических сред, например, плазмы, до описания сложных пространственных конструкций, от экспериментальной до вычислительной физики.

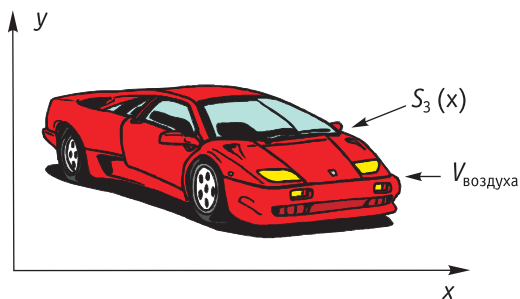


Рис. 6.

А что делать, если восстанавливаемая функция периодическая? Разумеется, использовать периодические тригонометрические функции. Если же интерполируемая функция имеет заранее известные асимптотики (при некоторых значениях аргумента x стремиться к $\pm \infty$), то имеет смысл в качестве интерполянта использовать дробно-рациональные функции.

Конечно, сейчас мы говорили только об основах теории интерполяции, которая решила и решает весьма непростые и очень важные вычислительные задачи.